



ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Hệ thống Website TripXuyenViet bán các chuyến du lịch

Phạm Đức Dũng - 20215265

GVHD: TS. Nguyễn Đức Anh

Học kỳ: 2024.2

Chương trình đào tạo: Công Nghệ Thông Tin Việt Pháp (IT-EP)

ONE LOVE. ONE FUTURE.



Nội dung

1. Giới thiệu đề tài
2. Khảo sát và phân tích yêu cầu
3. Công nghệ sử dụng
4. Thiết kế và triển khai hệ thống
5. Kết quả đạt được
6. Các giải pháp đóng góp
7. Kết luận và hướng phát triển





Nội dung

1. Giới thiệu đề tài

2. Khảo sát và phân tích yêu cầu

3. Công nghệ sử dụng

4. Thiết kế và triển khai hệ thống

5. Kết quả đạt được

6. Các giải pháp đóng góp

7. Kết luận và hướng phát triển



1. Giới thiệu đề tài

1.1. Đặt vấn đề

- Ngành du lịch Việt Nam đang **phát triển mạnh mẽ**, kéo theo nhu cầu tìm kiếm và đặt **các chuyến du lịch trực tuyến** của khách hàng ngày càng tăng.
- Tuy nhiên, thị trường hiện tại **bị phân mảnh** với nhiều website hoạt động **độc lập**, gây **khó khăn cho người dùng** trong việc so sánh, lựa chọn.
- Các công ty du lịch, đặc biệt là các đơn vị vừa và nhỏ phải đối mặt với nhiều thách thức trong **quản lý vận hành** và **tiếp cận khách hàng** trên nền tảng số.
- Do đó, việc xây dựng 1 nền tảng **marketplace du lịch tập trung** là giải pháp cấp thiết nhằm thúc đẩy ngành phát triển.

1. Giới thiệu đề tài

1.2. Mục tiêu và phạm vi đề tài

- Xây dựng một **nền tảng marketplace du lịch tập trung**, giúp các công ty lữ hành dễ dàng quản lý, tổ chức và theo dõi các chuyến du lịch trên cùng một hệ thống.
- Cung cấp cho khách hàng **các chức năng cốt lõi**: tìm kiếm, đặt vé, thanh toán trực tuyến và đánh giá dịch vụ, nhằm nâng cao trải nghiệm và tính chuyên nghiệp.
- Hỗ trợ các công ty du lịch trong việc **quản lý linh hoạt và tối ưu hóa quy trình vận hành** thông qua các công cụ quản lý chuyến du lịch và đơn hàng hiệu quả.

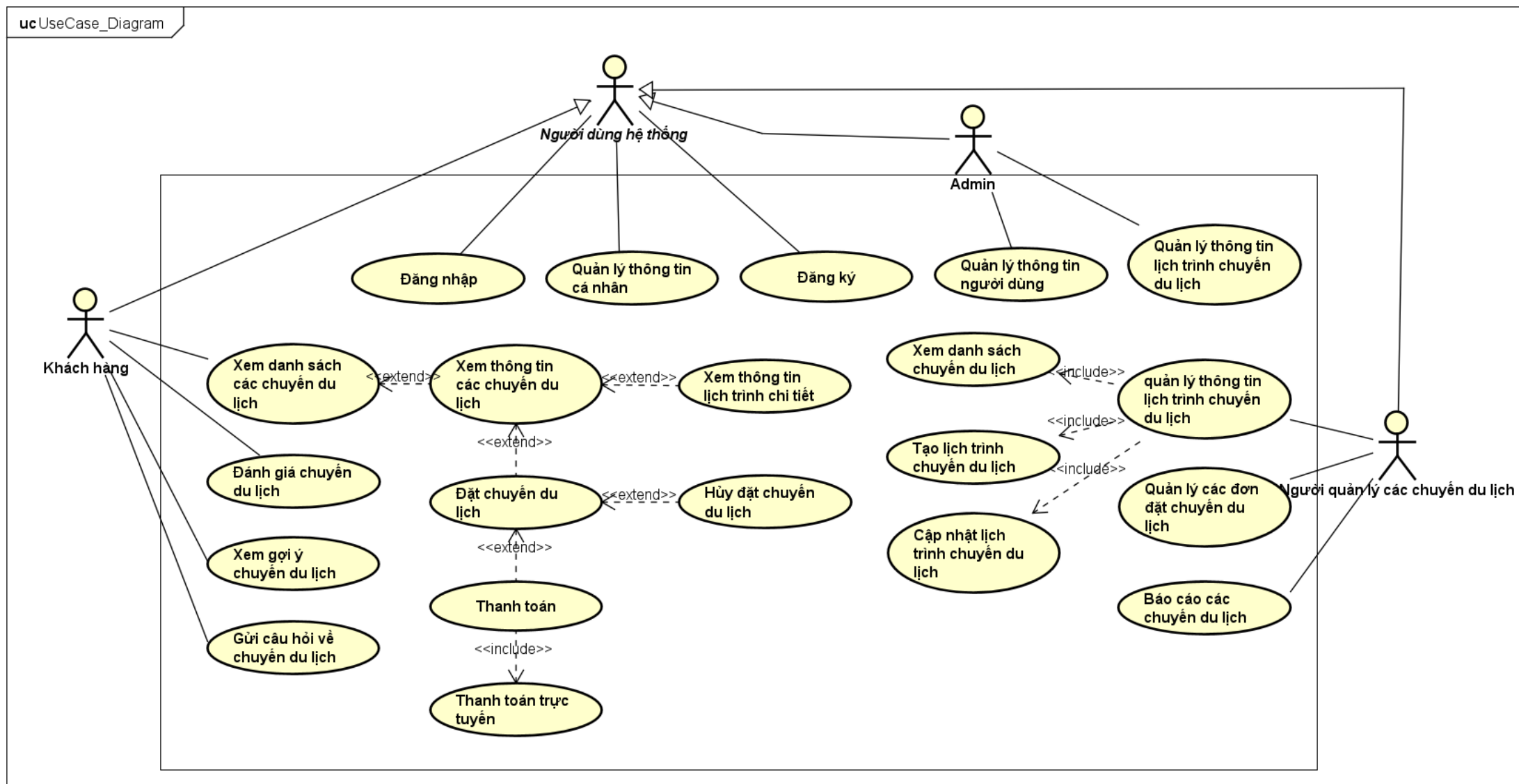


Nội dung

1. Giới thiệu đề tài
- 2. Khảo sát và phân tích yêu cầu**
3. Công nghệ sử dụng
4. Thiết kế và triển khai hệ thống
5. Kết quả đạt được
6. Các giải pháp đóng góp
7. Kết luận và hướng phát triển

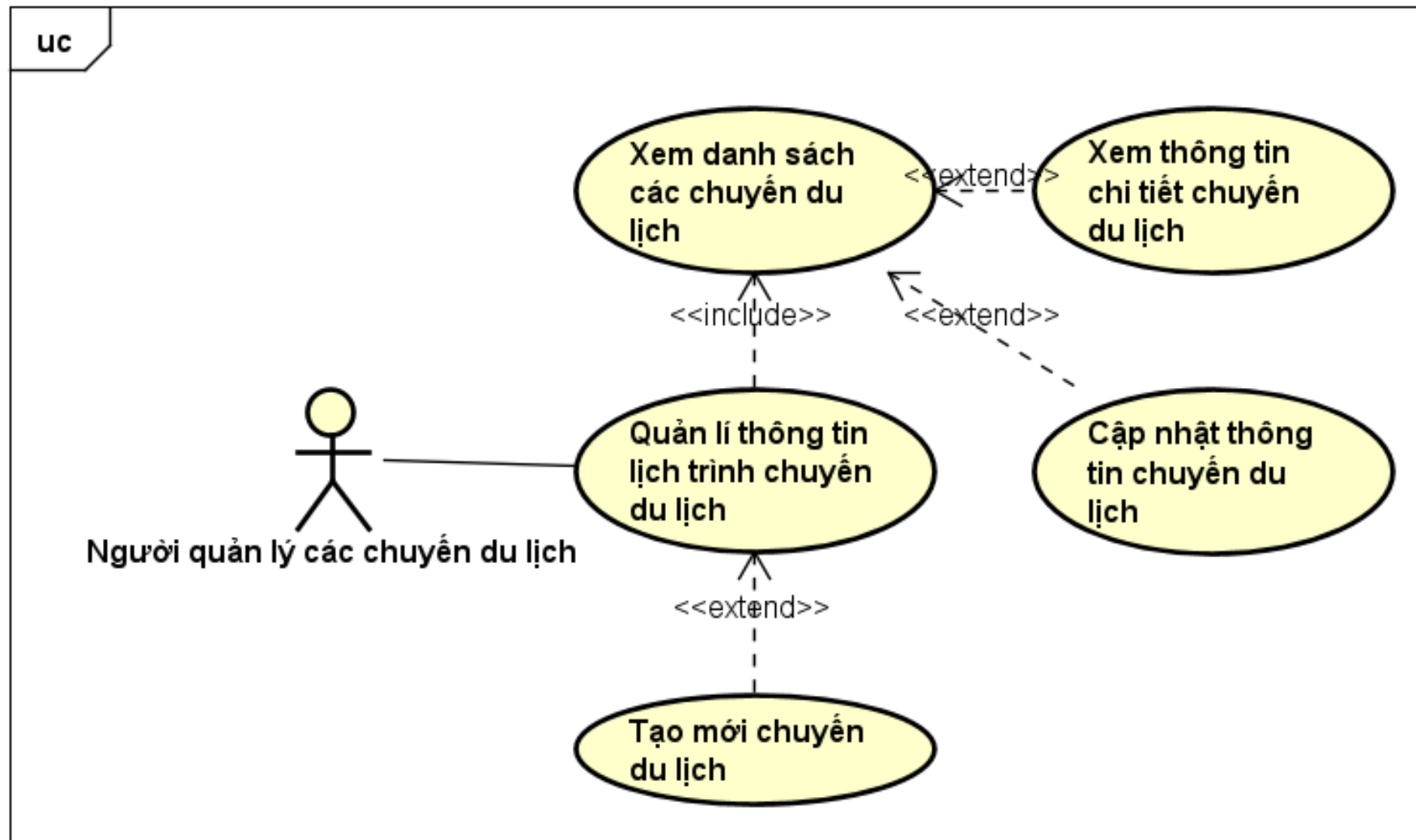
2. Khảo sát và phân tích yêu cầu

Biểu đồ usecase tổng quát



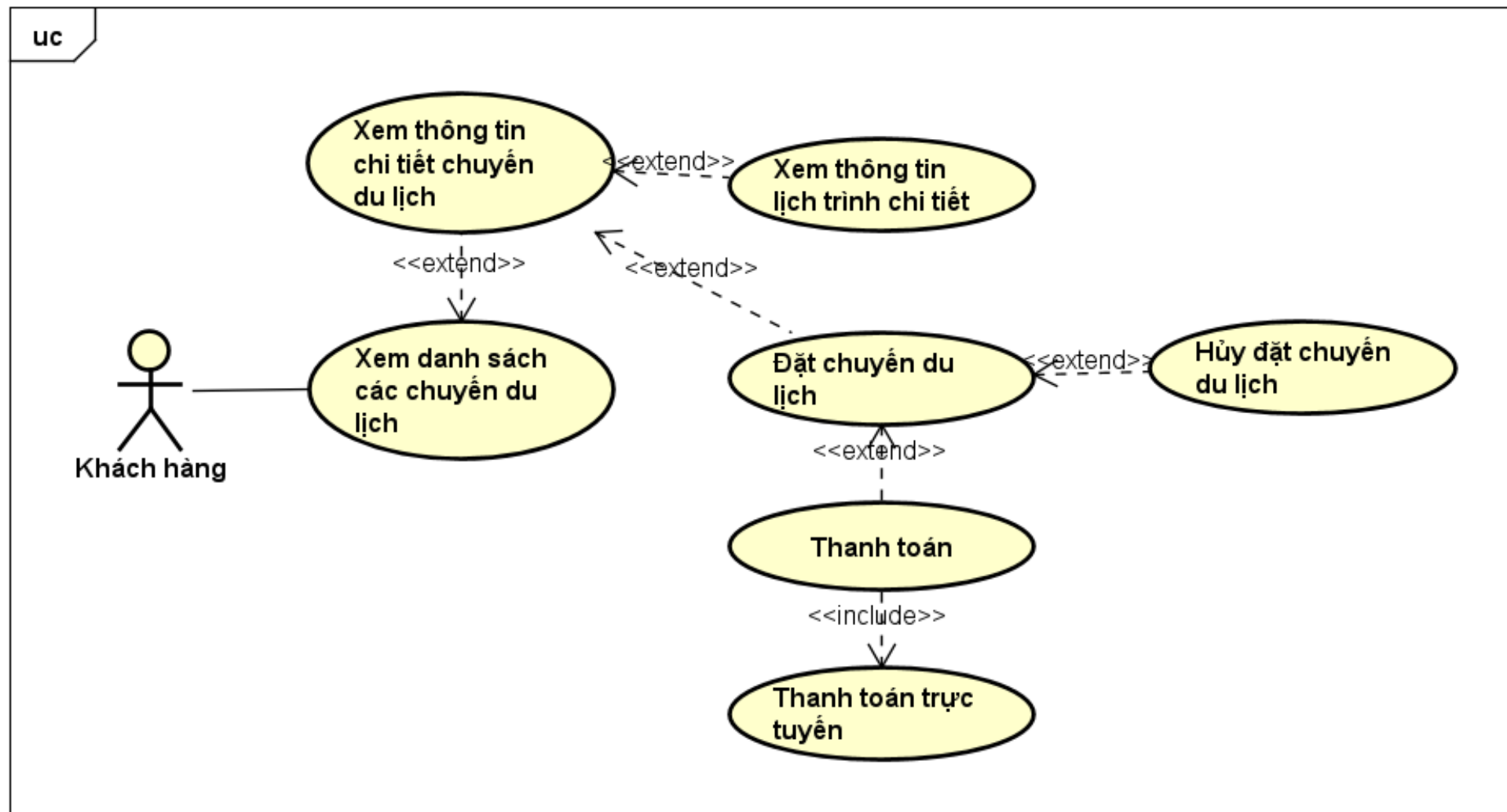
2. Khảo sát và phân tích yêu cầu

Usecase phân rã: Quản lý thông tin lịch trình chuyến du lịch



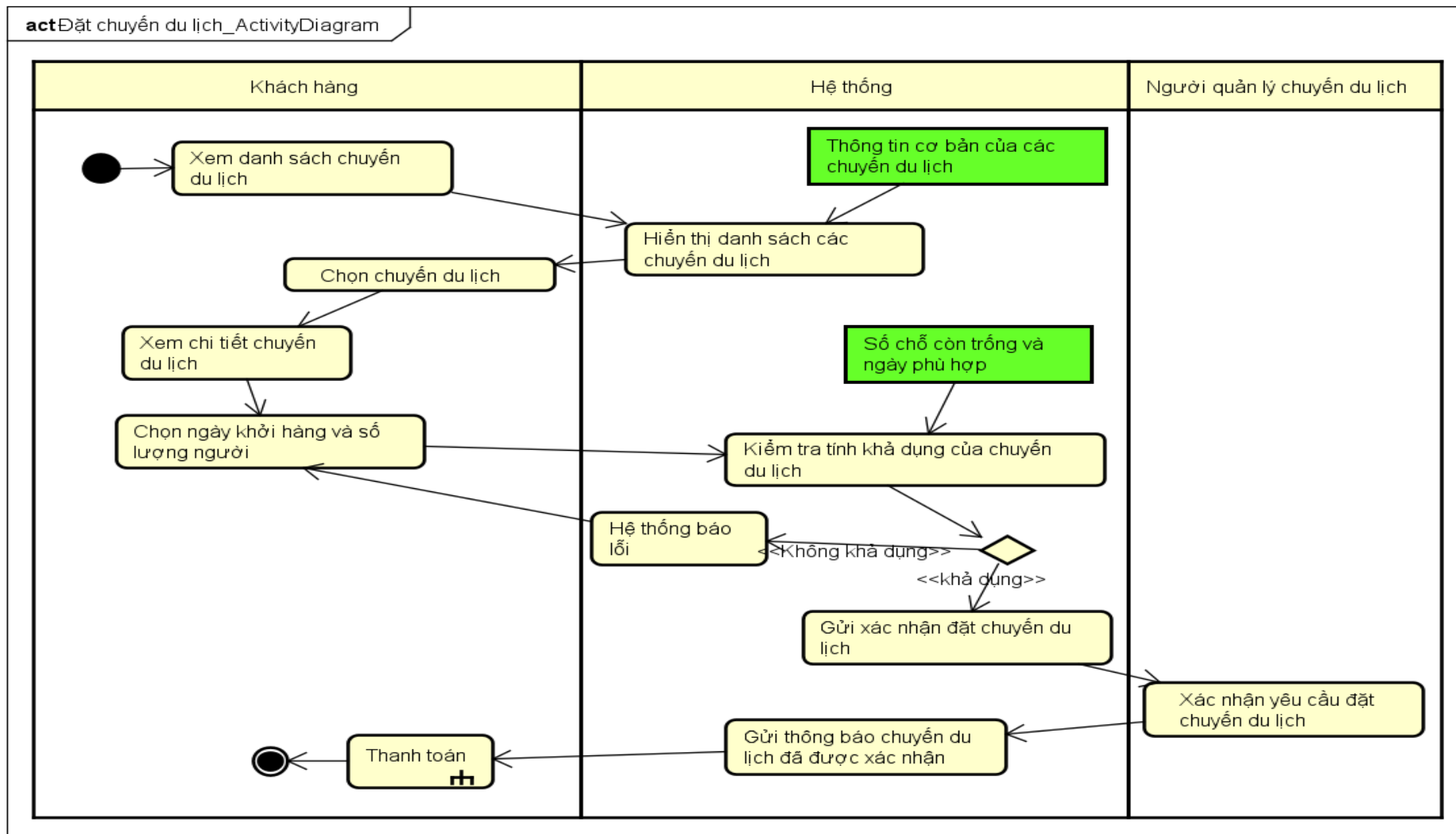
2. Khảo sát và phân tích yêu cầu

Usecase phân rã: Xem và đặt các chuyến du lịch



2. Khảo sát và phân tích yêu cầu

Biểu đồ quy trình đặt chuyến du lịch.





Nội dung

1. Giới thiệu đề tài
2. Khảo sát và phân tích yêu cầu
- 3. Công nghệ sử dụng**
4. Thiết kế và triển khai hệ thống
5. Kết quả đạt được
6. Các giải pháp đóng góp
7. Kết luận và hướng phát triển

3. Công nghệ sử dụng

- IDE Lập trình: Visual Studio Code 1.85
- Backend: Java 21 , Spring Boot 3.2.2
- Frontend: ReactJS 19.0.0 , Vite 6.3.1 , TailwindCSS 4.1.4
- Cơ sở dữ liệu: PostgreSQL
- Nền tảng dịch vụ (BaaS): Supabase
- Dịch vụ Quản lý Media: Cloudinary được tích hợp để xử lý việc tải lên, lưu trữ, tối ưu hóa và phân phối hình ảnh qua CDN
- Dịch vụ gửi Email: SMTP Gmail được tích hợp để gửi các email xác thực, đặt lại mật khẩu, thông báo,...



Nội dung

1. Giới thiệu đề tài
2. Khảo sát và phân tích yêu cầu
3. Công nghệ sử dụng
- 4. Thiết kế và triển khai hệ thống**
5. Kết quả đạt được
6. Các giải pháp đóng góp
7. Kết luận và hướng phát triển

4. Thiết kế và triển khai hệ thống

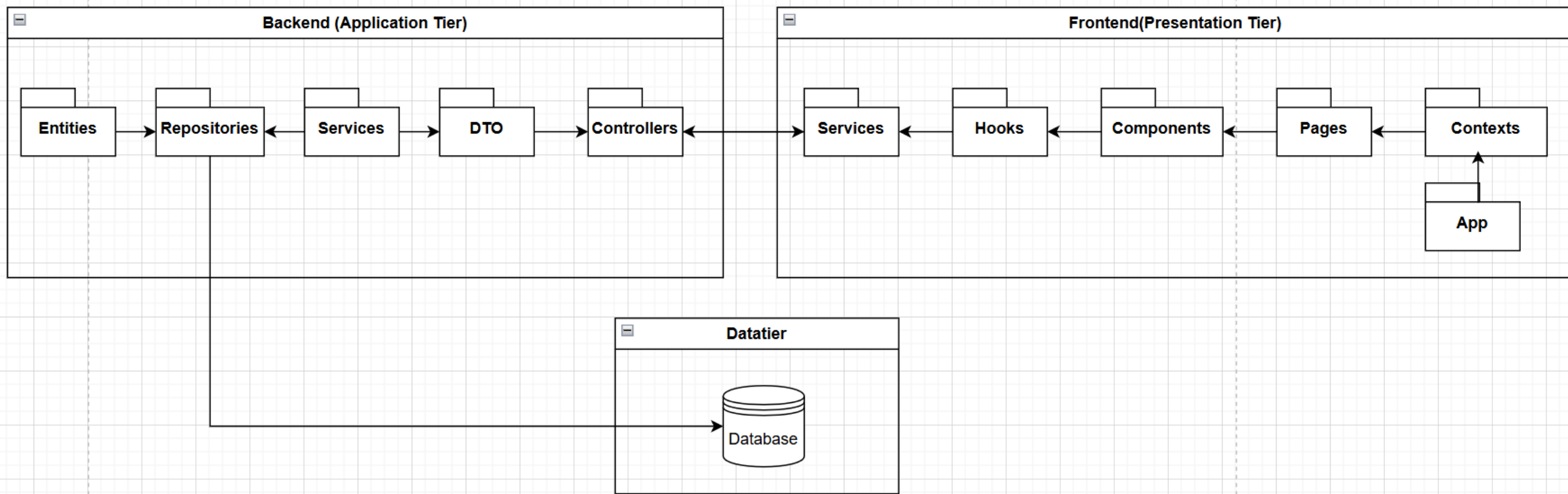
4.1 Thiết kế kiến trúc

Được xây dựng dựa trên kiến trúc 3 lớp (Three-tier) :

- Tầng Trình bày (Frontend): Xây dựng bằng ReactJS, sử dụng Context API để quản lý trạng thái, chịu trách nhiệm cho toàn bộ giao diện và tương tác của người dùng.
- Tầng Nghiệp vụ (Backend): Phát triển bằng Java Spring Boot xử lý toàn bộ logic nghiệp vụ, xác thực và cung cấp các RESTful API cho frontend.
- Tầng Dữ liệu (Data Tier): Sử dụng hệ quản trị CSDL PostgreSQL được triển khai trên nền tảng Supabase để lưu trữ và truy xuất dữ liệu

4. Thiết kế và triển khai hệ thống

4.2 Thiết kế tổng quan

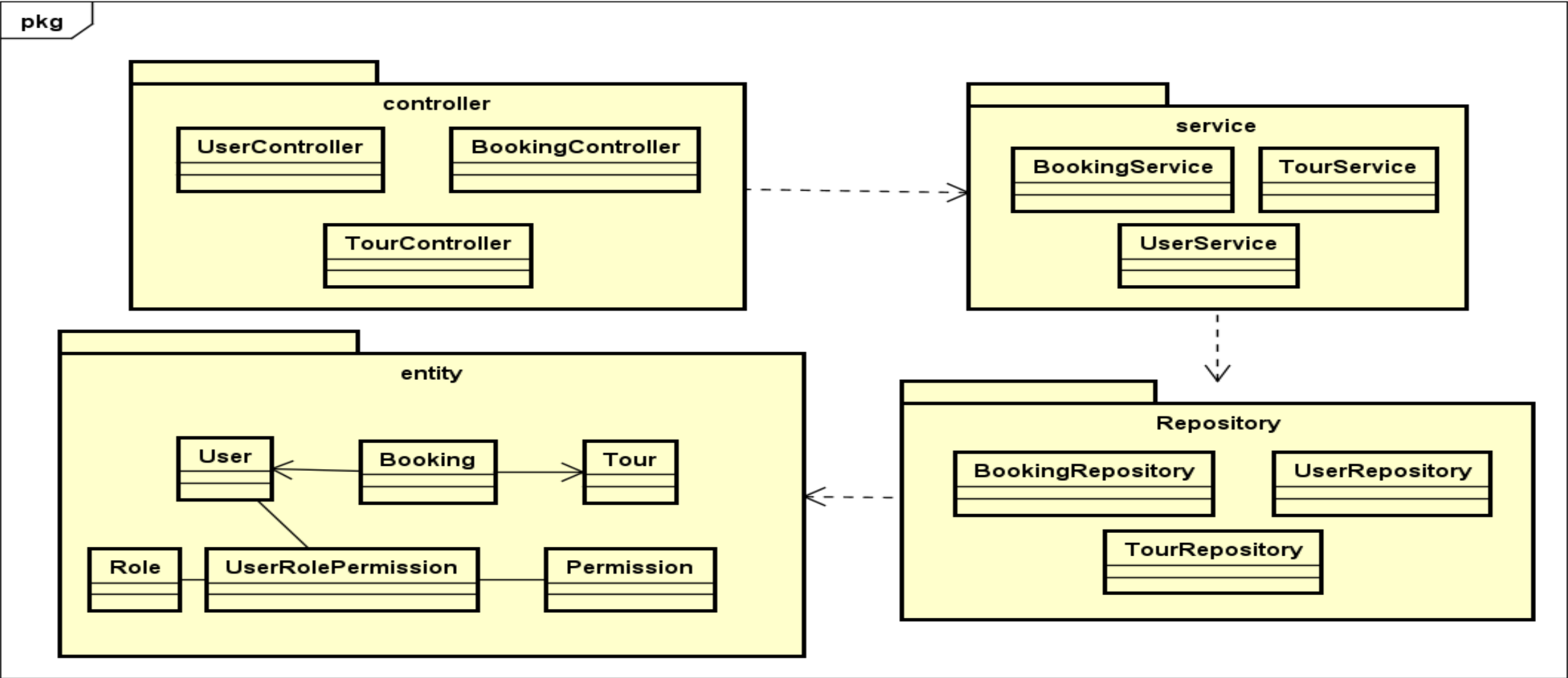


Sơ đồ kiến trúc hệ thống

4. Thiết kế và triển khai hệ thống

4.3 Thiết kế chi tiết gói

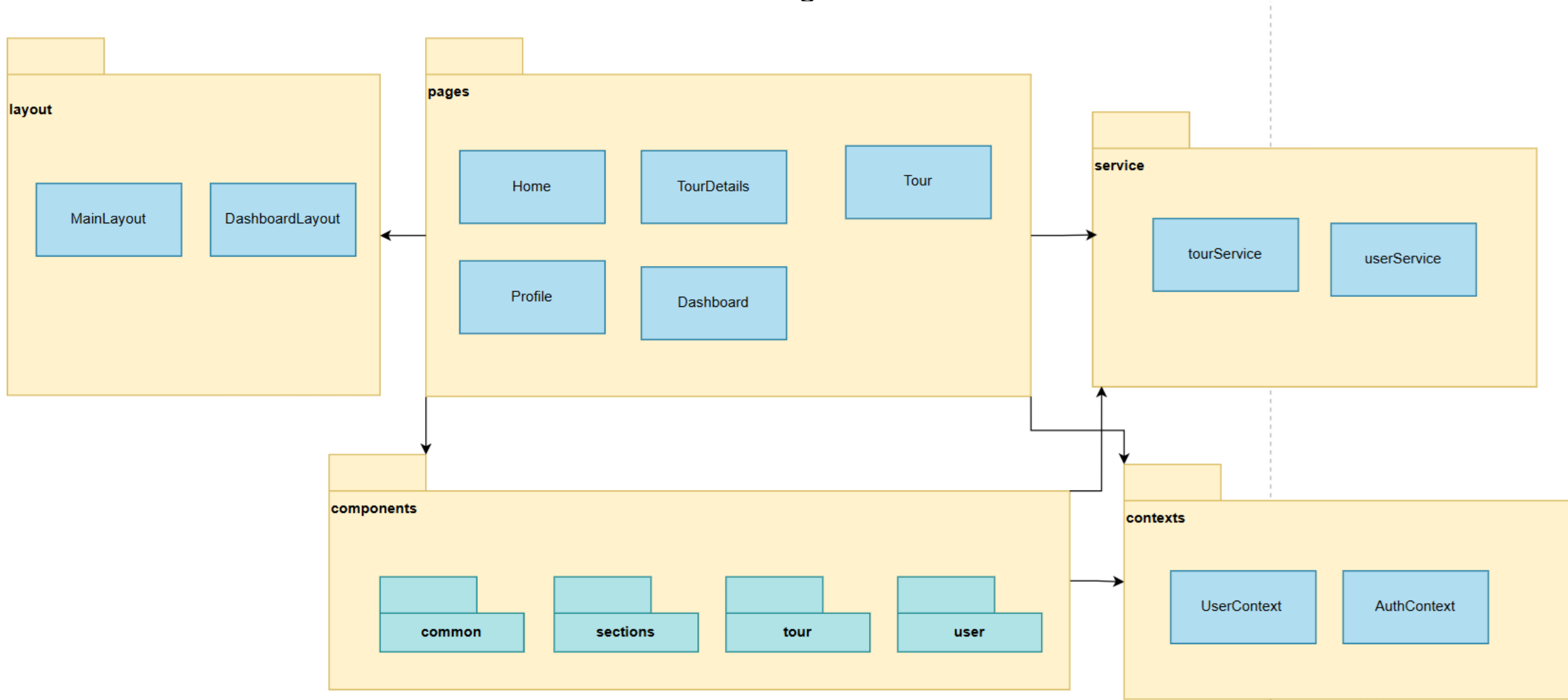
Thiết kế chi tiết gói Backend:



4. Thiết kế và triển khai hệ thống

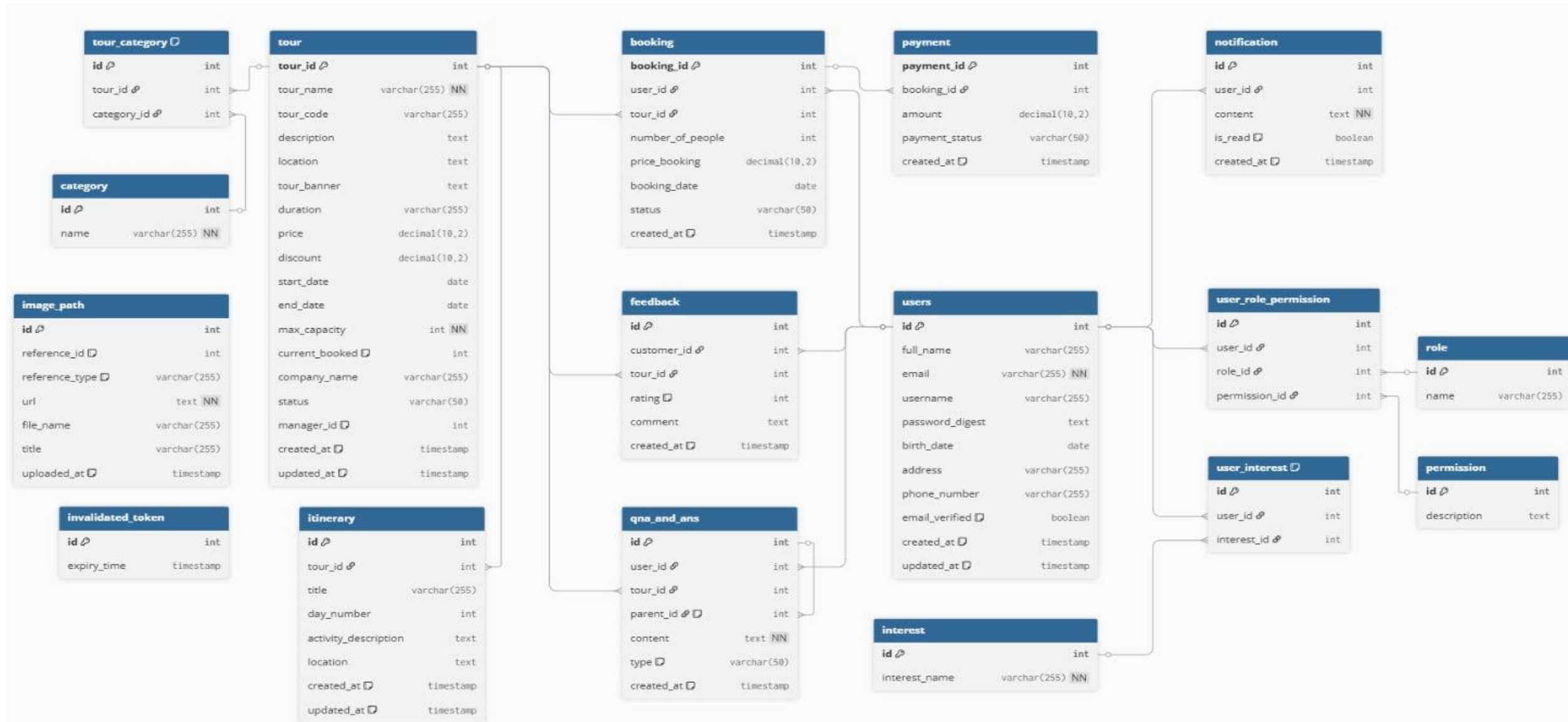
4.3 Thiết kế chi tiết gói

Thiết kế chi tiết gói Frontend:



4. Thiết kế và triển khai hệ thống

4.4 Thiết kế cơ sở dữ liệu





Nội dung

1. Giới thiệu đề tài
2. Khảo sát và phân tích yêu cầu
3. Công nghệ sử dụng
4. Thiết kế và triển khai hệ thống
- 5. Kết quả đạt được**
6. Các giải pháp đóng góp
7. Kết luận và hướng phát triển



5. Kết quả đạt được và chức năng chính



Màn hình trang chủ

5. Kết quả đạt được và chức năng chính



Giới thiệu

Câu hỏi thường gặp

Gợi ý tour

Đơn hàng





↑ Sắp xếp

☐ Giá thấp đến cao

☐ Giá cao đến thấp

Bộ lọc

Mức giá trong khoảng

0 đ

Không giới hạn

Thời gian

Ngày đi từ



Ngày đi đến





Cần Thơ - Sóc Trăng - Cà Mau - Bạc Liêu 2N1Đ

Hành trình khám phá miền Tây với 4 tỉnh Cần Thơ - Sóc Trăng - Cà Mau - Bạc Liêu 2N1Đ, khám phá nét văn hóa đời sống bình dị của người dân nơi đây, thưởng...

Công ty: BESTPRICE15

Người phụ trách: Quản lý 2

Cần Thơ 2 ngày 1 đêm

2.550.000 đ



Tour Cao Bằng 3 ngày 2 đêm:: Ba Bể - Thác Bản Giốc - Động Ngườm Ngao

Cao Bằng, Pác Bó là những địa danh gắn với khởi nguồn Cách mạng Việt Nam, gắn liền với năm tháng gian khổ đầu tiên khi Bác Hồ mới đặt chân về nước năm...

Công ty: BESTPRICE15

Người phụ trách: Quản lý 2

Hà Nội 3 ngày 2 đêm

3.480.000 đ



Tour Quy Nhơn 1 ngày: Khám phá Hòn Khô trải nghiệm con đường lộ thiên trên biển

Đi tour Hòn Khô Quy Nhơn 1 ngày tại BestPrice Travel, Quý khách sẽ được ngắm nhìn cảnh sắc thiên hoang sơ, thơ mộng; đi cano cao tốc ra đảo; lặn ngắm san h...

Công ty: BESTPRICE15

Người phụ trách: Quản lý 3

Quy Nhơn Đi trong ngày

885.000 đ

Màn hình tìm kiếm



21

5. Kết quả đạt được và chức năng chính



 Giới thiệu

 Câu hỏi thường gặp

 Gợi ý tour

 Đơn hàng







Chinh phục Tây Sơn Hoài Cổ 1

Ngày: Hàm Hô - Bảo Tàng Quang Trung - Đền Tế Trời Đất

Công ty: BESTPRICE15

Người phụ trách: Quản lý 3

Đi trong ngày

 Khởi hành đến Quy Nhơn

Bắt đầu: 17/7/2025

Kết thúc: 17/7/2025

 Quy Nhơn

1.500.000 đ

[Đặt Tour](#)

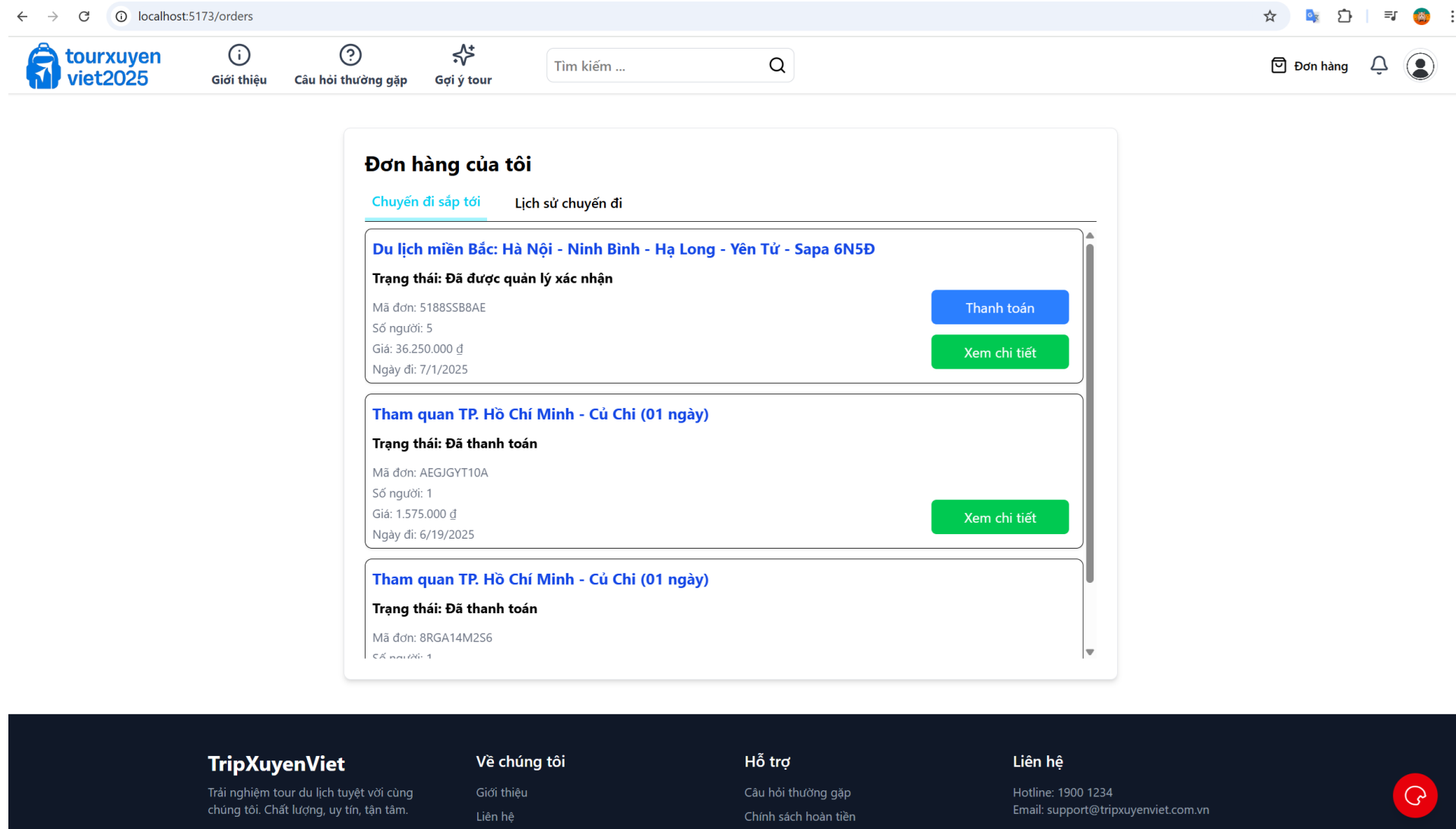
Mô tả

Tour Chinh phục Tây Sơn Hoài Cổ 1 ngày hứa hẹn sẽ là hành trình mang lại cho Quý khách nhiều trải nghiệm thú vị. Đến đây, Quý khách không những được tham quan các di tích lịch sử như Đền Tế Trời Đất, Bảo Tàng Quang Trung...mà còn có cơ hội thưởng thức những màn múa võ điêu luyện của vùng đất các anh hùng nhà Tây Sơn. Cùng BestPrice khám phá vùng đất này ngay thôi nào!

Thông tin lịch trình

1: Bảo tàng Quang Trung - Hàm Hô - Đền Tế Trời Đất

5. Kết quả đạt được và chức năng chính



The screenshot displays the 'Đơn hàng của tôi' (My Orders) section of the TripXuyenViet website. The page is viewed on a browser at localhost:5173/orders. The header includes the site logo, navigation links (Giới thiệu, Câu hỏi thường gặp, Gợi ý tour), a search bar, and user account options (Đơn hàng, notifications, profile).

The main content area lists three orders:

- Chuyến đi sắp tới** (Upcoming trip):
 - Du lịch miền Bắc: Hà Nội - Ninh Bình - Hạ Long - Yên Tử - Sapa 6N5Đ**
 - Trạng thái:** Đã được quản lý xác nhận
 - Mã đơn: 5188SB8AE
 - Số người: 5
 - Giá: 36.250.000 đ
 - Ngày đi: 7/1/2025
 - Buttons: Thanh toán, Xem chi tiết
- Tham quan TP. Hồ Chí Minh - Củ Chi (01 ngày)**
 - Trạng thái:** Đã thanh toán
 - Mã đơn: AEGJGYT10A
 - Số người: 1
 - Giá: 1.575.000 đ
 - Ngày đi: 6/19/2025
 - Button: Xem chi tiết
- Tham quan TP. Hồ Chí Minh - Củ Chi (01 ngày)**
 - Trạng thái:** Đã thanh toán
 - Mã đơn: 8RGA14M2S6
 - Số người: 1

The footer contains contact information for TripXuyenViet, including a description, address, support details, and a contact link.

Màn hình xem thông tin đơn hàng

5. Kết quả đạt được và chức năng chính



Tour Manager

Request Booking

Quản lý Tour

Tên tour... 

Thêm mới

STT	Tên tour	Công ty	Người quản lý	Thời gian	Địa điểm	Trạng thái	Giá	Thao tác
1	HCM - Hà Nội - Sapa - Ninh Bình - Hạ Long 5N4Đ (Tour bao gồm máy bay)	BESTPRICE15	Quản lý 2	5 ngày 4 đêm	Hồ Chí Minh	Đã duyệt	10.190.000 đ	...
2	Tour Quy Nhơn 3N2Đ từ HCM: Quy Nhơn - Phú Yên - Kỳ Co - Eo Gió	BESTPRICE15	Quản lý 2	3 ngày 2 đêm	Hồ Chí Minh	Đã duyệt	6.490.000 đ	...
3	Tour Hà Nội - Cần Thơ - Côn Đảo 4N3Đ (bay Vietnam Airlines)	BESTPRICE15	Quản lý 2	4 ngày 3 đêm	Hà Nội	Đã duyệt	9.669.000 đ	...
4	Cần Thơ - Sóc Trăng - Cà Mau - Bạc Liêu 2N1Đ	BESTPRICE15	Quản lý 2	2 ngày 1 đêm	Cần Thơ	Đã duyệt	2.550.000 đ	...
5	Tour Cao Bằng 3 ngày 2 đêm:: Ba Bể - Thác Bản Giốc - Động Ngườm Ngao	BESTPRICE15	Quản lý 2	3 ngày 2 đêm	Hà Nội	Đã duyệt	3.480.000 đ	...
6	Tham quan TP. Hồ Chí Minh - Củ Chi (01 ngày)	BESTPRICE15	Quản lý 2	Đi trong ngày	TP. Hồ Chí Minh	Đã duyệt	1.575.000 đ	...

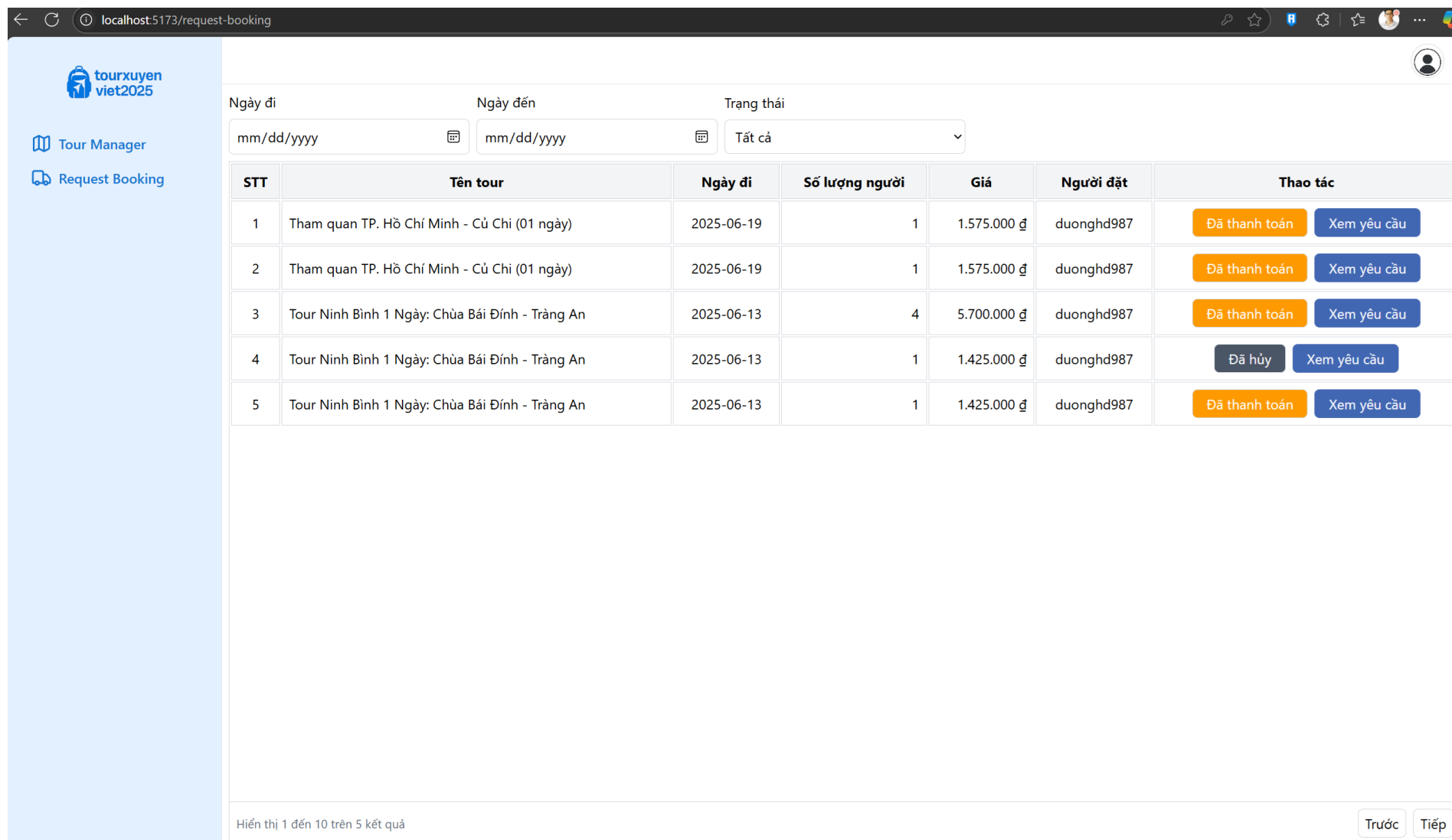
Hiển thị 1 đến 10 trên 6 kết quả

Trước

Tiếp

Màn hình quản lý chuyến du lịch của người quản lý

5. Kết quả đạt được và chức năng chính



The screenshot displays a web application for managing tour bookings. The browser address bar shows 'localhost:5173/request-booking'. The interface includes a sidebar with the logo 'tourxuyen viet2025' and navigation links for 'Tour Manager' and 'Request Booking'. The main content area features filters for 'Ngày đi' (Departure Date), 'Ngày đến' (Arrival Date), and 'Trạng thái' (Status). Below these filters is a table listing five tour bookings. Each row contains the tour ID (STT), tour name, departure date, number of people, price, and the person who booked. The 'Thao tác' (Actions) column for each booking contains buttons for 'Đã thanh toán' (Paid) and 'Xem yêu cầu' (View Request). The first three bookings are marked as 'Đã thanh toán', while the fourth is marked as 'Đã hủy' (Cancelled). The fifth booking is marked as 'Đã thanh toán'. At the bottom of the table, there is a pagination bar showing 'Hiển thị 1 đến 10 trên 5 kết quả' and navigation buttons 'Trước' (Previous) and 'Tiếp' (Next).

STT	Tên tour	Ngày đi	Số lượng người	Giá	Người đặt	Thao tác
1	Tham quan TP. Hồ Chí Minh - Củ Chi (01 ngày)	2025-06-19	1	1.575.000 đ	duonghd987	<button>Đã thanh toán</button> <button>Xem yêu cầu</button>
2	Tham quan TP. Hồ Chí Minh - Củ Chi (01 ngày)	2025-06-19	1	1.575.000 đ	duonghd987	<button>Đã thanh toán</button> <button>Xem yêu cầu</button>
3	Tour Ninh Bình 1 Ngày: Chùa Bái Đính - Tràng An	2025-06-13	4	5.700.000 đ	duonghd987	<button>Đã thanh toán</button> <button>Xem yêu cầu</button>
4	Tour Ninh Bình 1 Ngày: Chùa Bái Đính - Tràng An	2025-06-13	1	1.425.000 đ	duonghd987	<button>Đã hủy</button> <button>Xem yêu cầu</button>
5	Tour Ninh Bình 1 Ngày: Chùa Bái Đính - Tràng An	2025-06-13	1	1.425.000 đ	duonghd987	<button>Đã thanh toán</button> <button>Xem yêu cầu</button>

Hiển thị 1 đến 10 trên 5 kết quả

Trước Tiếp

Màn hình quản lý đơn đặt hàng



Nội dung

1. Giới thiệu đề tài
2. Khảo sát và phân tích yêu cầu
3. Công nghệ sử dụng
4. Thiết kế và triển khai hệ thống
5. Kết quả đạt được
- 6. Các giải pháp đóng góp**
7. Kết luận và hướng phát triển



6. Các giải pháp đóng góp

6.1 Xây dựng nền tảng Marketplace Chuyển du lịch đa đối tượng

- Vấn đề:
 1. Thị trường Việt Nam bị phân mảnh với nhiều website riêng lẻ, gây khó khăn cho người dùng cho việc so sánh và lựa chọn.
 2. Doanh nghiệp(đặc biệt là các đơn vị nhỏ) tốn kém chi phí xây dựng, vận hành hệ thống riêng.
- Giải pháp:
 1. Xây dựng nền tảng **Marketplace du lịch tập trung** với thiết kế hệ thống **phân quyền đa đối tượng** với 3 vai trò rõ ràng: **Admin** (Quản trị hệ thống), **TourManager** (Nhà cung cấp) và **Khách hàng**.

=> Kết quả: Nền tảng hiện đại, tăng trải nghiệm lựa chọn cho khách hàng và tối ưu chi phí vận hành cho các doanh nghiệp.

6. Các giải pháp đóng góp

6.2 Tích hợp thanh toán trực tuyến qua VnPay

- Vấn đề:
 1. Nhu cầu thanh toán **nhANH chóng, tiện lợi và an toàn** là yêu cầu bắt buộc của người dùng trong thương mại điện tử hiện đại.
 2. Các **phương thức thanh toán thủ công** (chuyển khoản, tiền mặt) tiềm ẩn **nhều rủi ro** về sai sót và **gây khó khăn trong quản lý, đối soát**.
- Giải pháp:
 1. Tích hợp **cổng thanh toán VnPay** uy tín, hỗ trợ đa dạng phương thức như thẻ ngân hàng, mã VNPAY-QR.
 2. Xây dựng **luồng thanh toán an toàn**, sử dụng **HashSecret Key** để tạo chữ ký số cho mỗi giao dịch giúp chống giả mạo dữ liệu.

=> Kết quả: Nền tảng minh bạch, quy trình thanh toán chuyên nghiệp

6. Các giải pháp đóng góp

6.3 Xây dựng Module Xác thực bằng JWT

- Vấn đề:
 1. Phương pháp xác thực bằng **Session-Cookie (stateful)** không phù hợp với kiến trúc **Frontend và Backend tách biệt**.
 2. Việc lưu trữ phiên trên server gây khó khăn cho việc **cân bằng tải (load balancing)** và **mở rộng hệ thống** sau này.
- Giải pháp:
 1. Áp dụng **JSON Web Token (JWT)**, một cơ chế xác thực **phi trạng thái (stateless)**, giúp server không cần lưu trữ thông tin phiên.
 2. Triển khai cơ chế **thu hồi token** khi người dùng đăng xuất bằng cách lưu token vào "danh sách đen" (InvalidatedToken) để tăng cường bảo mật.

=> Kết quả: Hệ thống bảo mật, linh hoạt, có khả năng mở rộng cao và mang lại trải nghiệm người dùng liền mạch, không gián đoạn.



Nội dung

1. Giới thiệu đề tài
2. Khảo sát và phân tích yêu cầu
3. Công nghệ sử dụng
4. Thiết kế và triển khai hệ thống
5. Kết quả đạt được và chức năng chính
6. Các giải pháp đóng góp
- 7. Kết luận và hướng phát triển**



7. Kết luận và hướng phát triển

7.1. Tổng kết

- Kết quả đạt được:
 1. Xây dựng thành công hệ thống marketplace du lịch với các chức năng cốt lõi như quản lý và đặt các chuyến du lịch, thanh toán và đánh giá.
 2. Áp dụng các công nghệ hiện đại và phổ biến: Spring Boot (Backend), ReactJS (Frontend), JWT (Bảo mật) và Cloudinary (Lưu trữ media).
- Hạn chế:
 1. Trải nghiệm trên các thiết bị di động vẫn chưa được hoàn thiện một cách tốt nhất.
 2. Chức năng tìm kiếm và lọc chưa hỗ trợ bộ lọc nâng cao hoặc kết hợp nhiều điều kiện phức tạp.

7. Kết luận và hướng phát triển

7.2. Hướng phát triển

- Mở rộng nội dung: Kết nối với các API bên thứ ba (Google Maps, API thời tiết).
- Hỗ trợ đa ngôn ngữ.
- Hoàn thiện thiết kế đáp ứng để tương thích với thiết bị di động.
- Nâng cao hiệu năng bằng các giải pháp caching và tối ưu hóa truy vấn CSDL.
- Tìm kiếm và lọc nâng cao (theo thể loại, đánh giá của người dùng...) để cho ra kết quả chi tiết hơn.



HUST

THANK YOU !